

Grooming Etapa 3 - Entrega 3

Tarea (nombre)	Descripción	Duración estimada	Duración real
Definición del alcance y contratos de la API	Elegir el stack del Sistema Nacional y acordar los recursos REST, los roles de las cuentas (ONG, sistema cliente y administrador) y los JSON de entrada y salida de validación, compromiso y liberación, alineados con el consolidado de ofertas de la aplicación local	2 h	
Inicialización del proyecto y repositorio	Crear el repositorio del Sistema Nacional, el proyecto base con su estructura de carpetas, la conexión a PostgreSQL y un Docker Compose para desarrollo local	4 h	
Diseño de base de datos	Diseñar el esquema de tablas (cuentas, ONGs, certificaciones, recursos, disponibilidad, compromisos y proyectos) y crear las entidades y tablas correspondientes	4 h	
Carga de datos de ejemplo	Crear el script de carga de ONGs, certificaciones, recursos y disponibilidad, coherente con los datos de ejemplo de la aplicación local (mismas ONGs y recursos)	2 h	
Login con JWT	Implementar el endpoint /login que emite un JWT (Bearer Token) y el filtro que protege el resto de los endpoints según el rol de la cuenta	6 h	
Gestión de cuentas de ONGs	Servicio de registro de la cuenta de una ONG (datos de la organización y credenciales), consulta y actualización de sus datos, y habilitación o deshabilitación de la ONG	6 h	
Onboarding de ONGs	Servicios para completar el alta de la ONG: carga de sus certificaciones y de los recursos y personal que declara, y aprobación para que quede habilitada	5 h	

Tarea (nombre)	Descripción	Duración estimada	Duración real
Catálogos de consulta	Endpoints para consultar certificaciones, ONGs habilitadas y disponibilidad global de recursos	3 h	
Validación por niveles de competencia	Servicio que recibe el consolidado de ofertas y devuelve, por ONG y recurso, las capacidades habilitadas, los niveles de riesgo permitidos y si la oferta aplica a un lote principal o de apoyo, sin rechazo binario	5 h	
Investigar locking en PostgreSQL	Investigar cómo usar e implementar locking en PostgreSQL (bloqueo pesimista y optimista) para prevenir race conditions	1 h	
Control de concurrencia y bloqueo	Endpoints para validar restricciones y ejecutar el bloqueo/compromiso transaccional de recursos al ser adjudicados, descontando la disponibilidad dentro de una transacción con locking	5 h	
Liberación y cierre	Endpoint para reportar la finalización de las actividades de la ONG y el cierre del proyecto, liberando los recursos comprometidos	4 h	
Manejo de errores y validaciones	Validar los datos de entrada y devolver errores con un formato único y los códigos HTTP correspondientes (400, 401, 403, 404, 409)	2 h	
Testing de concurrencia	Script de prueba que simula compromisos simultáneos sobre el mismo recurso y verifica que no haya sobre-asignación	3 h	
Pruebas de los endpoints	Escribir tests de autenticación, gestión de ONGs, catálogos, validación, compromiso y liberación	4 h	
Documentación con Swagger	Investigar Swagger/OpenAPI y documentar endpoints, esquemas y ejemplos, con la autenticación Bearer	4 h	

Tarea (nombre)	Descripción	Duración estimada	Duración real
	configurada para poder probar desde Swagger UI		
Investigar despliegue con Docker en Render o Heroku	Investigar cómo desplegar un contenedor Docker y una base PostgreSQL en Render o Heroku, y los límites de sus planes gratuitos	2.3 h	
Crear Dockerfile	Crear el Dockerfile de la API y verificar que la imagen levanta en local contra PostgreSQL	2 h	
Despliegue en la nube	Desplegar el contenedor y la base PostgreSQL en Render / Heroku, configurar las variables de entorno (secreto del JWT, credenciales de la base) y verificar las URLs públicas	5 h	
Endpoint de ofertas consolidadas (aplicación local)	Endpoint GET en el backend local que devuelve en JSON todas las ofertas vigentes de una emergencia, para que Bonita lo consulte al vencer la ventana	3 h	
Integración con Bonita	Configurar los conectores REST en Bonita para obtener el JWT, pedir el consolidado de ofertas al backend local e invocar la validación del Sistema Nacional, y probar el consumo desde la orquestación	6 h	
Documentación de la entrega	Redactar el README del repositorio (instalación, variables de entorno, cuentas de prueba) y el documento de entrega con las URLs de los servicios, Swagger, repositorios y Dockerfile	2 h	
Reuniones de seguimiento	Reuniones de inicio, avance y revisión pre-entrega	4.5 h	
Gestión de Proyecto: Análisis de Desvíos	Reunión grupal para comparar las duraciones estimadas vs. las reales de la Etapa 3, calcular desvíos y planificar la Etapa 4	2 h	